01 제곱근의 뜻

169 의 제곱근을 각각 a , b 라고 할 때, $\sqrt{a-4b-1}$ 의 제곱근은? (단, $a>b$) [2023 동도중 1학기 중간 1번]

[5점]

① -8 ② 8 ③ ± 8 ④ $\sqrt{8}$ ⑤ $\pm\sqrt{8}$

02 자연수가 되는 조건

$\sqrt{20x}$ 가 자연수가 되게 하는 x 의 값 중에서 가장 작은 자연수 x 의 값은? [2025 대구동중 1학기 중간 2번]

[5점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 10

03 실수의 대소

두 실수의 대소 관계가 옳지 않은 것은? [2024 관천중 1학기 중간 5번]

[5점]

① $-\sqrt{5}<0$ ② $\sqrt{7}>\sqrt{3}$

③ $4<3+\sqrt{3}$ ④ $-2<-\sqrt{5}$

⑤ $\sqrt{2}-1<\sqrt{3}-1$

04 제곱근의 대소

$0<a<1$ 일 때, 다음 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱은?

$a,\ \sqrt{a},\ a^2,\ \frac{1}{a},\ \sqrt{\frac{1}{a}}$

[2018 전주서중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 1 ② a ③ a^2 ④ $a\sqrt{a}$ ⑤ $\frac{\sqrt{a}}{a}$

05 분모의 유리화

$\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = a\sqrt{6}$, $\frac{14}{3\sqrt{7}} = b\sqrt{7}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2025 조암중 1학기 중간 10번]

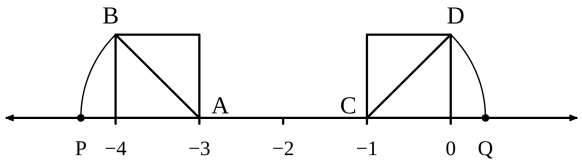
[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

06 수직선 위의 무리수

그림은 한 변의 길이가 1 인 두 정사각형을 수직선 위에 그린 것이다. $\overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{AP}}$, $\overline{\mathrm{CD}} = \overline{\mathrm{CQ}}$ 일 때, 두 점 P, Q 에 대응하는 수를 각각 p, q 라 할 때, $3q - 2p$ 의 값은? [2025 성산중 1학기 중간 7번]

[5점]



① $-4-3\sqrt{2}$ ② $-2-2\sqrt{2}$ ③ $-1+\sqrt{2}$

④ $2+4\sqrt{2}$ ⑤ $3+5\sqrt{2}$

07 제곱근의 성질

[서술형] 실수 a , b 에 대하여 $ab = -2\sqrt{2}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $a<0$ 일 때, $\sqrt{a^2}$ 을 간단히 나타내시오.

(2) $\frac{a^2}{b^2}\sqrt{\frac{9b^6}{a^2}}$ 을 계산하시오.

(3) $a>0$ 일 때, $\frac{a^3}{b^2}\sqrt{\frac{9b^4}{a^2}} \times \frac{b}{a^2} \times \sqrt{\frac{a^4b^2}{16}}$ 을 계산하시오.

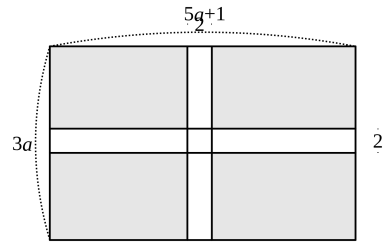
(4) $a<0$ 일 때, $\frac{a^3}{b^2}\sqrt{\frac{9b^6}{a^2}} \times \frac{b}{a} \times \sqrt{\frac{a^4b^2}{16}}$ 을 계산하시오. [2024 정화중 1학기 중간 19번]

[5점]

08 도형과 곱셈 공식

다음 그림은 가로, 세로의 길이가 각각 $5a+1$, $3a$ 인 직사각형 모양의 잔디밭에 폭이 2 인 길을 낸 것이다. 이때 길을 제외한 잔디밭의 넓이는? (단, 길의 폭은 일정하다.) [2025 가창중 1학기 기말 3번]

[5점]



① $15a^2-19a-2$ ② $15a^2-19a+2$ ③ $15a^2-14a+2$

④ $15a^2-13a-2$ ⑤ $15a^2-13a+2$

09 곱셈 공식

다음 〈보기〉에서 $(x+y)(x-y)$ 와 전개식이 같은 것은 몇 개인가?

ㄱ. $(x+y)(-x+y)$
ㄴ. $(y-x)(-x-y)$
ㄷ. $-(x+y)(-x+y)$
ㄹ. $(-x-y)(x+y)$
ㅁ. $(-x+y)(-x+y)$

[2025 영남중 1학기 중간 3번]

[5점]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

10 완전제곱식

$(x+3)^2 = x^2+6x+\mathrm{A}$ 일 때, 상수 A 의 값은? [2025 성지중 1학기 중간 1번]

[5점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

11 식의 값

$a=\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$, $b=\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ 일 때, a^3b-ab^3 의 값은? [2025 대구제일중 1학기 중간 13번]

[5점]

① -10 ② $-4\sqrt{6}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ $8\sqrt{2}$ ⑤ 12

12 분모의 유리화

$x=\sqrt{3}$ 일 때, $\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}$ 의 값은? [2025 성광중 1학기 중간 8번]

[5점]

① $\sqrt{3}-2$ ② $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}-1$
④ $\sqrt{3}+1$ ⑤ $\sqrt{3}+\sqrt{2}$

13 식의 값

[서술형] $x^2-4x-1=0$ 일 때, $x^2-2x+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}$ 의 값을 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 서술하시오.) [2024 강동중 1학기 중간 20번]

[5점]

14 분모의 유리화와 식의 값

$\sqrt{x}=\frac{1}{2-\sqrt{3}}$, $\sqrt{y}=\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ 일 때, $x+y+xy+1$ 의 값은? [2025 상인중 1학기 중간 11번]

[5점]

① $-2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 1

④ $8+2\sqrt{3}$ ⑤ 16

15 합차 공식

$x=\sqrt{3}+\sqrt{2}$, $y=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ 일 때, x^2-y^2 의 값은? [2025 신기중 1학기 기말 5번]

[5점]

① 1 ② 5 ③ $2\sqrt{6}$ ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $4\sqrt{6}$

16 곱셈 공식과 수의 계산

[서술형] $2018\times2022+4=a^2$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오. (단, 곱셈공식을 이용하지 않는 경우 정답으로 인정하지 않음.) [2025 영남중 1학기 중간 18번]

[5점]

17 곱셈 공식과 수의 계산

[서술형] 주어진 각 값을 구하는 과정에서 〈보기〉의 곱셈 공식 중 편리하게 이용할 수 있는 것을 한 개 고르고, 고른 곱셈공식을 이용하여 그 값을 계산하시오.

(1) 998×1002

(2) 102^2

(3) 52×55

ㄱ. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
ㄴ. $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
ㄷ. $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

[2024 소선여중 1학기 중간 23번]

[5점]

18 식의 값

$x = 1 + \sqrt{2}$ 일 때, $x^2 - 6x + 5$ 의 값을 구하면 수 a , b 에 대하여 $a + b\sqrt{2}$ 이다. $a + b$ 의 값은? [2025 침산중 1학기 기말 3번]

[5점]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

19 분모의 유리화

[서술형] 곱셈공식을 이용하여 $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ 의 분모를 유리화하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 경북대사대부중 1학기 기말 17번]

[5점]

20 분모의 유리화

$x = \frac{4}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$, $y = \frac{1}{\sqrt{5}+2}$ 일 때, $x + y^2$ 의 값은? [2025 지산중 1학기 중간 8번]

[5점]

① $7 + 4\sqrt{5}$ ② $9 + 4\sqrt{6}$ ③ $4\sqrt{6} + 2\sqrt{5}$

④ $7 + 4\sqrt{6} + 2\sqrt{5}$ ⑤ $9 + 4\sqrt{6} + 4\sqrt{5}$